

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 12 章 图形化界面设计

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1. 请编写一个简单的填表界面，包括用户名和密码两个文本输入框。提交时要求检查输入的合法性，其中用户名和密码都只能为英文字符，且用户名不能为空。符合以上条件即为提交成功，否则为失败。在合适位置上显示提交成功与否。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 1
import tkinter as tk
import re

class App(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.username = tk.StringVar()
        self.password = tk.StringVar()
        tk.Label(self, text="User Name:", width=10,
justify=tk.RIGHT). grid(row=0, column=0, pady = 2)
        tk.Entry(self, width = 25, textvariable = self.username). \
            grid(row=0, column=1, padx=3, pady = 2)
        tk.Label(self, text="Password:", width=10, anchor=tk.E). \
            grid(row=1, column=0, padx=3, pady = 2)
        tk.Entry(self, width = 25, textvariable = self.password,
show="*"). grid(row=1, column=1, pady = 2)
        tk.Button(self, text="Submit", command=self.check). \
            grid(row=2, column=0, padx=5, pady = 2)
        tk.Button(self, text="Cancel", command=self.cancel). \
            grid(row=2, column=1, padx=5, pady = 2)
        self.infor = tk.Label(self, wraplength=150, text="提示：用户名和密码都只能为英文字符，且用户名不能为空")
        self.infor.grid(row=3, column=0, columnspan=2, pady = 2)

    def check(self):
        error = ""
        if re.match('[a-zA-Z]*$', self.username.get()) is None:
            error = "用户名只能为英文字符"
        elif len(self.username.get())<1:
            error = "用户名不能为空"
        elif re.match('[a-zA-Z]*$', self.password.get()) is None:
            error = "密码只能为英文字符"
        if(len(error)>0):
            self.infor['fg'] = "red"
            self.infor['text']=error
        else:
```

```
self.infor['fg'] = "black"
self.infor['text'] = "提交成功"

def cancel(self):
    self.username.set("")
    self.password.set("")
    self.infor['fg'] = "black"
    self.infor['text'] = "提示：用户名和密码都只能为英文字符，且用户名不能为空"
if __name__ == "__main__":
    app = App()
    app.title("Exercise 13-1 ")
    app.mainloop()
```

2. 用 Checkbutton 控件实现例 12-8 中 Listbox 在多选模式（MULTIPLE）下的功能。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 2
import tkinter as tk
class App(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.days = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday",
"Saturday", "Sunday"]
        self.selected = [tk.IntVar() for _ in self.days]
        for day, v in zip(self.days, self.selected):
            tk.Checkbutton(self, variable=v, text=day).pack(side=tk.TOP)
        tk.Button(self, text="check", command = self.check).pack()
        self.info = tk.Label(self, text="", width=70)
        self.info.pack()

    def check(self):
        temp = "你选择的是："
        for day, v in zip(self.days, self.selected):
            if (v.get() == 1):
                temp += day + " "
        self.info["text"] = temp
if __name__ == "__main__":
    app = App()
    app.title("Exercise 13-2 ")
    app.mainloop()
```

3. 用 Listbox 实现例 12-6 中 Checkbutton 的功能。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 3
from tkinter import *
app = Tk()
options = ["Python", "Java", "Ruby", "Scala"]
def check():
    selected = options_list.curselection()
    if (len(selected)<4):
        info['text'] = "请再想想!"
        return
    info['text'] = "你真棒!"
def hint():
    options_list.selection_set(0, END)
Label(app, width=35, text="下面哪些是计算机编程语言的名字:").pack()
options_list = Listbox(app, selectmode=MULTIPLE)
options_list.insert(END, *options)
options_list.pack()
frm = Frame(app)
frm.pack()
Button(frm, text="检查", command=check).pack(side=LEFT, padx=2)
Button(frm, text="提示", command=hint).pack(side=LEFT, padx=2)
info = Label(app, width=10, text="")
info.pack(pady=2)
app.mainloop()
```

4. 用 Listbox 实现例 12-7 中 Radiobutton 的功能。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 4
from tkinter import *
app = Tk()
favorite = IntVar()
favorite.set(-1)
languages = ['Python', 'Java', 'Ruby', 'Scala']
def greet(e):
    selected = options_list.curselection()
    if (len(selected)>0):
        info['text'] = "原来你是一个 {} 控".format(languages[selected[0]])
Label(app, width=35, text="你最喜欢的计算机编程是:").pack()
options_list = Listbox(app, selectmode=SINGLE)
options_list.insert(END, *languages)
options_list.pack()
options_list.bind("<ButtonRelease-1>", greet) # 绑定 Button-1 事件达不到期望效
```

果

```
info = Label(app, text="")
info.pack()
app.mainloop()
```

5. 请测试在一个固定大小的窗口中，组合不同的 side 属性、fill 属性和 expand 属性放置一个较小控件的效果。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 5
from tkinter import *
app = Tk()
app.title("test pack ")
expand_strs = ["False", "True"]
expand_values = [False, True]
expandVar = IntVar(app)
fill_strs = ["None", "X", "Y", "BOTH"]
fill_values = [None, X, Y, BOTH]
fillVar = IntVar(app)
side_strs = ["TOP", "LEFT", "BOTTOM", "RIGHT"]
side_values = [TOP, LEFT, BOTTOM, RIGHT]
sideVar = IntVar(app)

def pack():
    fill = fill_values[fillVar.get()]
    expand = expand_values[expandVar.get()]
    side = side_values[sideVar.get()]
    text = str("side=' {}' \nfill=' {}' \nexpand={} ".format(
        side_strs[sideVar.get()],
        fill_strs[fillVar.get()],
        expand_strs[expandVar.get()])))
    textlable.pack_forget()
    textlable["text"]=text
    textlable.pack(side=side, fill=fill, expand=expand)

frm_expand = Frame()
frm_expand.pack(anchor=W)
Label(frm_expand, text="expand:").pack(side=LEFT)
for i,s in enumerate(expand_strs):
    Radiobutton(frm_expand, text=s, value = i, variable =
expandVar, command=pack).pack(side=LEFT)

frm_fill = Frame()
```

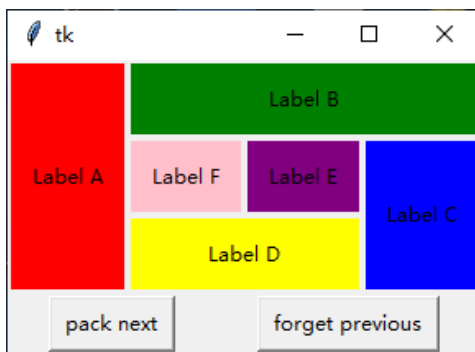
```
frm_fill.pack(anchor=W)
Label(frm_fill, text="fill:").pack(side=LEFT)
for i,s in enumerate(fill_strs):
    Radiobutton(frm_fill, text=s, value = i, variable =
fillVar, command=pack).pack(side=LEFT)

frm_side = Frame()
frm_side.pack(anchor=W)
Label(frm_side, text="side:").pack(side=LEFT)
for i,s in enumerate(side_strs):
    Radiobutton(frm_side, text=s, value = i, variable =
sideVar, command=pack).pack(side=LEFT)

test_frm = Frame(width=300, height=200, bg="yellow")
test_frm.pack_propagate(0)
test_frm.pack(anchor=W)
textlable=Label(test_frm, text="", bg="red")
pack()

app.mainloop()
```

6. 调整例 12-10 的相关布局参数（第 16-18 行），达到如下的排版结果。



【参考答案】

将原第 16-18 行改为：

```
16 sides=(LEFT, TOP, RIGHT, BOTTOM, RIGHT, TOP)
17 fills=(BOTH, BOTH, BOTH, BOTH, BOTH, BOTH)
18 expands=(True, False, True, False, True, True)
```

7. 修改例 12-11，使得各行各列跟随窗口的缩放等比例缩放。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 7
from tkinter import *
app = Tk()
```

```
pading = {'padx': 2, 'pady': 2, 'ipadx': 10, 'ipady': 10}
A_label = Label(app, text="Label A", bg="red" )
B_label = Label(app, text="Label B", bg="green")
C_label = Label(app, text="Label C", bg="blue")
D_label = Label(app, text="Label D", bg="yellow")
E_label = Label(app, text="Label E", bg="purple")
F_label = Label(app, text="Label F", bg="pink")
A_label.grid(pading, row=0, column=0, columnspan=3, sticky=NW+SE)
B_label.grid(pading, row=1, column=0, columnspan=3, sticky=NW+SE)
C_label.grid(pading, row=2, column=0, rowspan=2, sticky=NW+SE)
D_label.grid(pading, row=3, column=1, columnspan=2, sticky=NW+SE)
E_label.grid(pading, row=2, column=1, sticky=N+W+E+S)
F_label.grid(pading, row=2, column=2, sticky=N+W+E+S)
for i in range(4):
    app.rowconfigure(i, weight=1)
for i in range(3):
    app.columnconfigure(i, weight=1)
app.mainloop()
```

8. 请用 Grid 布局实现例 12-9 的界面布局。

【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 8
from tkinter import *
app = Tk()
# 基本信息录入
frame_inf = LabelFrame(app, padx=60, pady=5, text="基本信息")
frame_inf.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=5)

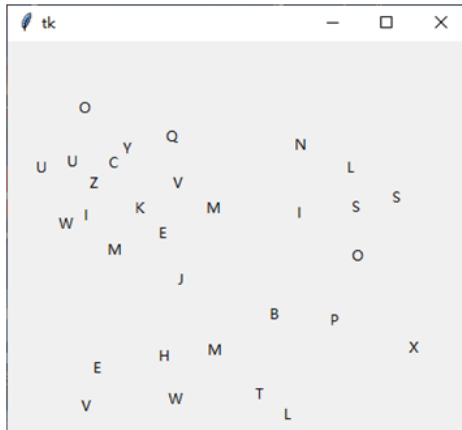
Label(frame_inf, text="姓名").grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
Entry(frame_inf, width=15).grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
Label(frame_inf, text="电话").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5)
Entry(frame_inf, width=15).grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)

# 特长选择
frame_spec = LabelFrame(app, padx=5, pady=5, text="特长")
frame_spec.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=5, sticky=NSEW)

Checkbutton(frame_spec, text="篮球").pack(side=LEFT, padx=5)
Checkbutton(frame_spec, text="足球").pack(side=LEFT, padx=5)
Checkbutton(frame_spec, text="乒乓球").pack(side=LEFT, padx=5)
Checkbutton(frame_spec, text="排球").pack(side=LEFT, padx=5)
# 提交
Button(app, text="提交").grid(row=2, column=0, padx=10, pady=5)
```

```
app.mainloop()
```

9. 请创建一个初始窗口处于最大化状态的程序，并绑定鼠标双击事件，在鼠标点击处输出一个随机大写字母，运行界面截图如下：



【参考答案】

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 习题 9
from tkinter import *
import random
app = Tk()
app.state('zoomed')
chars="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
def printChar(event):
    Label(text=random.choice(chars)).place(x=event.x, y=event.y)
app.bind("<Double-Button-1>", printChar)
app.mainloop()
```

10. 请尝试改进第12.6节的计算器程序。包括但不限于界面美工、支持括号、支持历史记录等。

【参考答案】本题由学生自由发挥，不提供标准答案。

附录 1:任课教师介绍



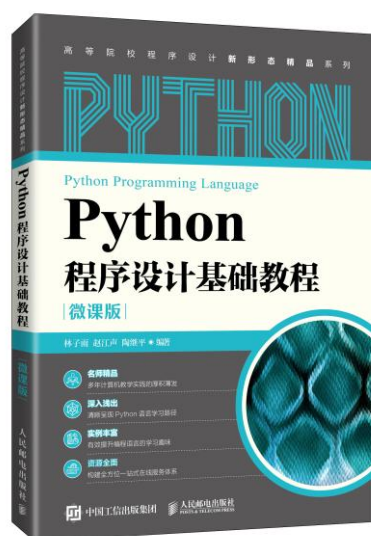
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生的大数据课程学习提供免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网